Solución de la pregunta 1

NÚMEROS · POTENCIAS DE EXPONENTE RACIONAL NEGATIVO

¿Cuál de las siguientes potencias tiene valor $\frac{1}{8}$?

A) $4^{-\frac{3}{2}}$

B) $(-2)^3$

C) $16^{-\frac{1}{2}}$

D) $64^{\frac{1}{2}}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Separa las tres partes del exponente

En $4^{-\frac{3}{2}}$: el signo menos indica recíproco, el denominador 2 indica raíz cuadrada y el numerador 3 indica cubo.

2 Aplica cada parte

$$4^{-\frac{3}{2}} = \frac{1}{4^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(\sqrt{4})^3} = \frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}.$$

3 Descarta las demás

$(-2)^3 = -8$, $16^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{4}$ y $64^{\frac{1}{2}} = 8$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Un exponente negativo no vuelve negativo el resultado: $(-2)^3 = -8$, no $\frac{1}{8}$.

C) $16^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{4}$.

D) $64^{\frac{1}{2}} = 8$: falta el recíproco, que solo aparece con exponente negativo.

Idea clave. El signo menos del exponente da el recíproco; nunca cambia el signo del resultado.